TECNOLOGÍA DE CONTROL

Tema : Lógica binaria –Lógica de contactos

Introducción teórica

En los sistemas electrónicos (donde se incluyen también los sistemas de control) existen dos tipos de variables ó componentes ó si se quiere formas de analizar el comportamiento del sistema, ellas son:

1) Variables **Analógicas ,** son aquellas que pueden adoptar infinitos valores en forma continúa. La temperatura es un ejemplo de este tipo. Para entender esto supongamos que calentamos agua en nuestra pava eléctrica hasta una temperatura de 60 °C y luego dejamos que se enfríe hasta 40 °C , la pregunta es ¿por cuantos valores distintos pasó la temperatura del agua para ir de 60 °C hasta 40 °C?
   La respuesta es que pasó por infinitos valores ya que el enfriamientos se produce en forma continua. SI midiéramos la temperatura cada 5 minutos tendríamos por ejemplo una tabla como la siguiente :

Tiempo	Temperatura
minuto 0	60 °C
Minuto 5	55 °C
Minuto 10	50 °C
Minuto 15	45 °C
Minuto 20	40 °C

   Pero si tomamos las mediciones cada 5 segundos tendríamos una tabla como sigue :

Tiempo	Temperatura
Segundo 0	60 °C
Segundo 5	59.91666 °C
Segundo 10	59.83333 °C
Segundo 15	59.75 °C
Segundo 20	59.66 °C
Segundo 25	59.58333 °C

   Y así sucesivamente hasta llegar a 40 °C , como puede verse al realizar mediciones mas seguidas las diferencia de temperaturas son más pequeñas.

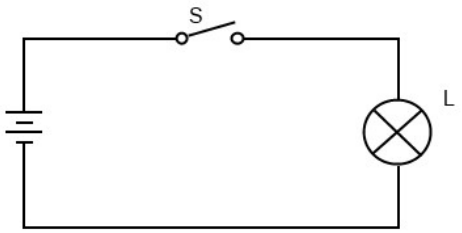
   Otra forma de entender el comportamiento analógico es por ejemplo pensando en los números decimales, por ejemplo ¿Cuántos números decimales hay entre el 3 y el 3.5?

Otro tipo de variables con comportamiento analógico son la velocidad , caudal, volumen, corriente eléctrica, voltaje, potencia, humedad, etc …

2) Variables **Binarias ó digitales**. Decimos que una variable es del tipo binario cuando solamente puede tener dos valores ó estados distintos. Hay distintas formas de nombrar a estos dos valores ó estados, pero todas nos indican lo mismo.

Verdadero	Falso
Alto	Bajo
1	0
Encendido	Apagado
True	False
High	Low
On	Off

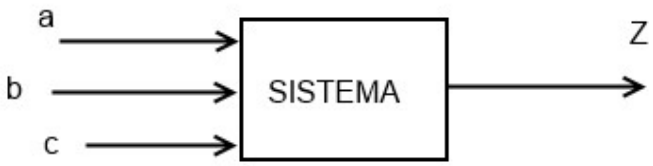
Para entender esto veamos el siguiente ejemplo donde utilizamos un sencillo circuito eléctrico.



Circuito eléctrico sencillo con una batería, un interruptor y una lámpara. Cuando el interruptor ó llave está abierto la lámpara está apagada, si cerramos la llave se enciende la lámpara.

En el siguiente circuito tenemos la variable binaria **"S"** que representa el estado del interruptor y la variable binaria "**L"** que representa el estado de la lámpara**.**
Como vamos a hacer un análisis Lógico de este circuito **no nos interesa** para nada el voltaje de la batería ni la corriente eléctrica que hay en el circuito ni el valor de resistencia óhmica de la lámpara (estos valores nos interesarían si hiciéramos un análisis desde el punto de vista analógico) .
Bien, ¿porque decimos que **"S"** es una variable binaria? ,porque el interruptor puede tener solamente **dos estados posibles** :
Está abierto (su estado es off ó Low ó False ó Falso ó 0 ó bajo ó apagado)
ó está cerrado (su estado es on ó High ó True ó Verdadero ó 1 ó Alto ó encendido).
Bien, ¿porque decimos que **"L"** es una variable binaria? ,porque la lámpara puede tener solamente **dos estados posibles** :
Está apagada (su estado es off ó Low ó False ó Falso ó 0 ó bajo ó apagado)
ó está prendida (su estado es on ó High ó True ó Verdadero ó 1 ó Alto ó encendido).

Por otro lado debemos aclarar que si bien **"S"** y **"L"** son dos variables binarias , son de tipo distinto en cuanto a su función desde el punto de vista de su comportamiento dentro del conjunto, **"S"** es una <u>variable de entrada</u> (es la que nosotros podemos modificar) y **"L"** es una <u>variable de salida</u> (su estado depende ó es función del valor de la variable de entrada **"S"**), o sea cambiando la posición del interruptor puedo cambiar el estado de la lámpara ,pero no a la inversa.



La salida Z , depende del valor de las entradas a,b,c.

$$Z = f(a, b, c)$$

En la figura de arriba tenemos un sistema con tres variables de entrada y una variable de salida.

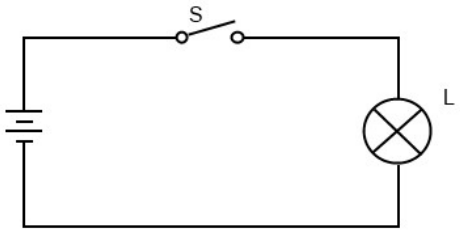
<u>Tabla de verdad</u>

Ya vimos lo que es una variable binaria y que en un sistema hay variables de entrada y salida.

Ahora vamos a ver un nuevo concepto que nos permite representar y entender cómo se comporta un sistema binario, **<u>la tabla de verdad</u>**.

La tabla de verdad se compone de todas las variables de entrada de un sistema con todos los posibles valores que pueden tener y todas las salidas con los valores resultantes en función de las entradas y de la lógica del circuito ó sistema.

Para entender esto de manera más sencilla, veamos cómo es la tabla de verdad en el ejemplo del circuito con interruptor y lámpara.



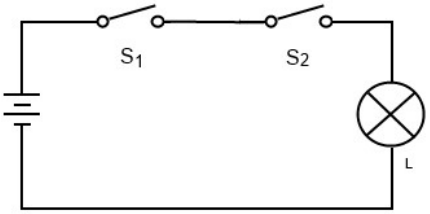
Circuito

S	L
0	0
1	1

Tabla de verdad

La tabla de verdad tiene en el encabezamiento , o sea en la fila superior el nombre de todas las variables, del lado izquierdo las variables de entrada (en este caso solo una, **"S"**) y del lado derecho separado por una línea doble vertical las variables de salida (en este caso solo una, **"L"**).En las filas sucesivas ,debajo de las variables de entrada todas las posibles combinaciones de valores que pueden adoptar y a la derecha el resultado en las salidas, obtenido según la lógica del circuito.La tabla de verdad nos dice en la primera fila que si el interruptor está abierto (0) ,la lámpara está apagada (0) y en la segunda línea nos dice que si el interruptor está cerrado (1) la lámpara estará encendida(1).

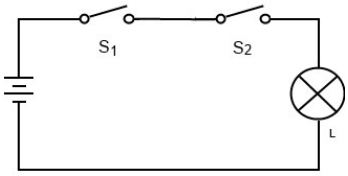
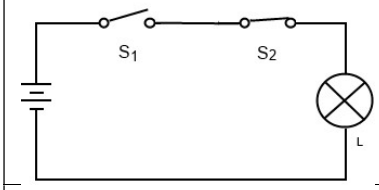
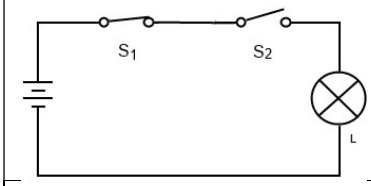
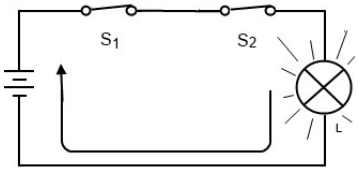
Veamos un ejemplo con dos variables de entrada :



S_1	S_2	L	
0	0	0	← Fila 1
0	1	0	← Fila 2
1	0	0	← Fila 3
1	1	1	← Fila 4

Circuito con dos interruptores

Tabla de verdad

	Fila 1 S_1 y S_2 abiertos $S_1 = 0$ $S_2 = 0$ Lámpara no enciende -> L = 0
	Fila 2 S_1 abierto y S_2 Cerrado $S_1 = 0$ $S_2 = 1$ Lámpara no enciende -> L = 0
	Fila 3 S_1 Cerrado y S_2 abierto $S_1 = 1$ $S_2 = 0$ Lámpara no enciende -> L = 0
	Fila 4 S_1 y S_2 cerrados $S_1 = 1$ $S_2 = 1$ Lámpara Si enciende -> L = 1

Si miramos el circuito vemos que la única forma de que encienda la lámpara es cuando las llaves S_1 y S_2 están cerradas. Lo mismo refleja la tabla de verdad ,en la **fila 1** con S_1 y S_2 abiertas (0) la lámpara está apagada (0) , en la **fila 2** con S_1 abierta(0) y S_2 cerrada (1) la lámpara está apagada (0), en la **fila 3** con S_1 cerrada(1) y S_2 abierta (0) la lámpara está apagada (0) y en la **fila 4** con S_1 y S_2 cerradas (1) la lámpara está prendida (1).

Función Lógica AND (Y)

S_1	S_2	L
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

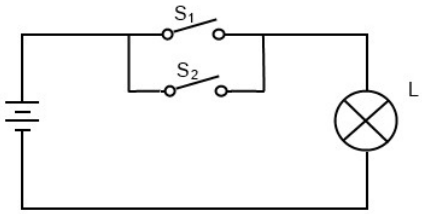
Función Lógica AND

Símbolo y Tabla de verdad

Símbolo

Tabla de verdad

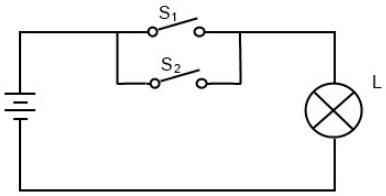
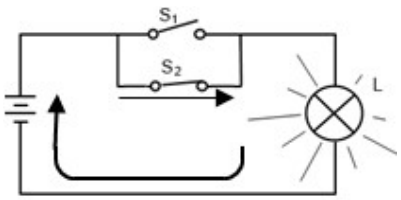
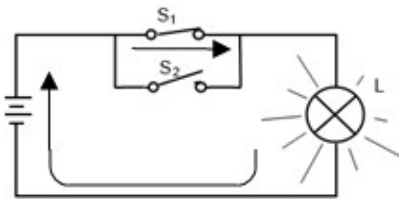
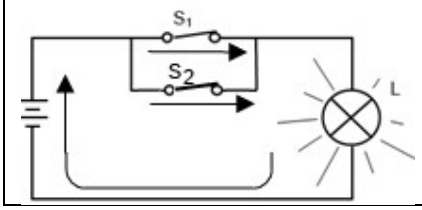
Veamos otro ejemplo con dos variables de entrada :



Circuito con dos interruptores

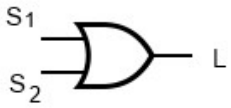
S_1	S_2	L	
0	0	0	← Fila 1
0	1	1	← Fila 2
1	0	1	← Fila 3
1	1	1	← Fila 4

Tabla de verdad

	Fila 1 S_1 y S_2 abiertos $S_1 = 0$ $S_2 = 0$ Lámpara no enciende -> L = 0
	Fila 2 S_1 abierto y S_2 Cerrado $S_1 = 0$ $S_2 = 1$ Lámpara Si enciende -> L = 1
	Fila 3 S_1 Cerrado y S_2 abierto $S_1 = 1$ $S_2 = 0$ Lámpara Si enciende -> L = 1
	Fila 4 S_1 y S_2 cerrados $S_1 = 1$ $S_2 = 1$ Lámpara Si enciende -> L = 1

Si miramos el circuito vemos que la lámpara enciende cuando se cierra la llave S_1 **Ó** cuando se cierra la llave S_2 **Ó** cuando se cierran ambas llaves.

Función Lógica OR (o)



Símbolo

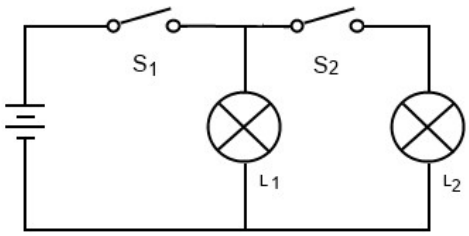
S_1	S_2	L
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Tabla de verdad

Función Lógica OR

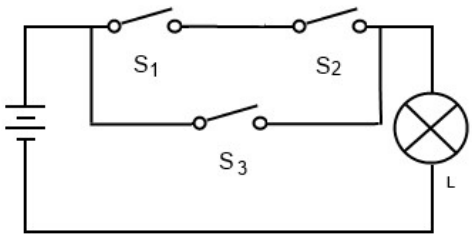
Símbolo y Tabla de verdad

Veamos un ejemplo con dos variables de entrada y dos de salida:



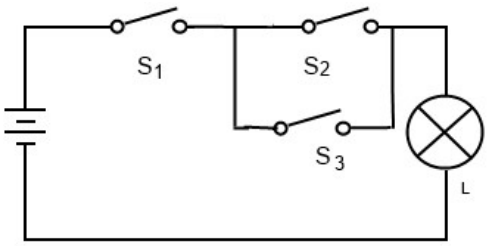
S_1	S_2	L_1	L_2
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	1	0
1	1	1	1

Veamos un ejemplo con tres variables de entrada y una de salida:



S_1	S_2	S_3	L
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Veamos otro ejemplo con tres variables de entrada y una de salida:

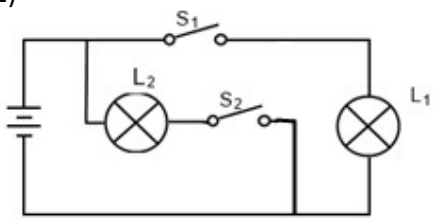


S_1	S_2	S_3	L
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Ejercicios

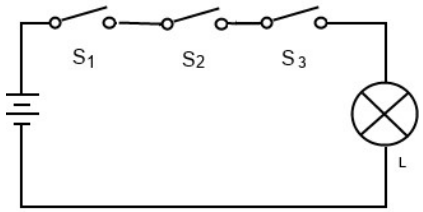
Completar la tabla de verdad de los siguientes esquemas.

1)



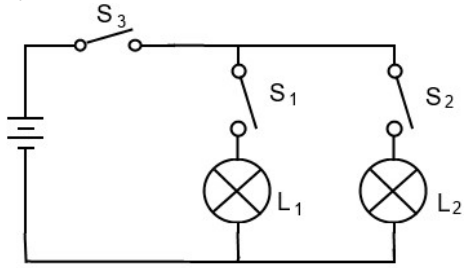
S_1	S_2	L_1	L_2
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

2)



S_1	S_2	S_3	L
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

3)



S_1	S_2	S_3	L_1	L_2
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		